



PRA - Portefólio Reflexivo de Aprendizagem

Formador: Inês Santos

Aluno: Bruna Fleck

17 de Maio de 2026

Curso: Técnicos Acção Educativa (14 Acção)

“O meu portefólio Reflexivo de Aprendizagem”

Módulo: PRA(Portefólio Reflexivo de Aprendizagem)

Nome: Bruna Fleck

Nº: 5

Formadora: Inês Santos

Escola Marquês de Pombal (Belém)

2025/2025

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer aos professores por toda a ajuda. Agradeço também à minha família e aos meus amigos pelo apoio e motivação.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	5
APRESENTAÇÃO	6
FICHA DE REFLEXÃO.....	8
BALANÇO DAS APRENDIZAGENS	99

INTRODUÇÃO

O trabalho “O meu portefólio reflexivo de aprendizagens” tem como tema principal apresentar alguns dos projetos desenvolvidos ao longo do curso Programador em Informática.

O principal objetivo deste trabalho é reunir e apresentar de forma organizada todas as aprendizagens adquiridas, bem como demonstrar a evolução das competências técnicas ao longo das aulas. Pretende-se também evidenciar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em determinadas disciplinas através dos projetos realizados.

Este trabalho encontra-se organizado de forma estruturada. As fichas reflexivas de todas as disciplinas estão incluídas neste documento. Além disso, os projetos desenvolvidos em cada matéria estão organizados em pastas separadas, facilitando a consulta e a compreensão do trabalho realizado em cada área específica.

O trabalho está dividido do seguinte modo: “Apresentação pessoal”, “Reflexão das UFCD’s e trabalhos realizados” e “Balanço das aprendizagens e projetos futuros”.

Na primeira seção, farei a minha apresentação pessoal. O segundo capítulo corresponde às fichas de reflexão das UFCD’s e trabalhos realizados. Refletirei sobre o impacto das aprendizagens que adquiri nas várias disciplinas, contextualizando-as no contexto pessoal e profissional. Por fim, Farei um balanço sobre o que aprendi e como aprendi.

APRESENTAÇÃO

Optei por frequentar esta ação de formação IEFEP por considerar que representa uma oportunidade importante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Tomei conhecimento desta via formativa através de informação disponibilizada pelo site do IEFEP. Os principais motivos para esta escolha estão relacionados com a vontade de adquirir novas competências na área da programação a fim de aumentar as minhas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Eu sou a Bruna, nasci no Brasil e decidi vir para Portugal para realizar um mestrado em design e marketing. Considero-me uma pessoa empenhada, responsável e com vontade constante de aprender. Ao longo do meu percurso, tenho procurado evoluir tanto a nível pessoal como académico, enfrentando desafios que me ajudaram a crescer e a desenvolver novas competências. Sou alguém que valoriza o esforço, a dedicação e a persistência na concretização dos objetivos. Neste momento, o meu principal foco é concluir esta formação com sucesso e construir uma base sólida de conhecimentos que me permita alcançar os meus objetivos futuros na área da programação.



Bruna Fleck

19/05/1993 32 anos

📞 939161641
✉️ brunaf93@hotmail.com
🏠 Cascais

CONHECIMENTO EM LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

COBOL ● ●
JavaScript ● ●
Python ● ●
C / C++ / C# ●

CONHECIMENTO EM SOFTWARE DE DESIGN

Illustrator ● ● ● ● ●
MS Office ● ● ●
Corel Draw ● ●
Photoshop ● ●

FORMAÇÃO

2025 - Momento **IEFP**
Formação Programador em Informática

2025 - Momento **Curso de programação Web em Python**
Participação em curso online de programação web

2018 - 2021 **Universidade do Minho**
Mestrado em Design e Marketing de Produto Têxtil, Vestuário e Acessórios (classificação final: 17 pontos)

2011 - 2014 **Centro Universitário Ritter dos Reis**
Bacharelado em Design de Moda (classificação final: 16 pontos)

EXPERIÊNCIAS

03/2024 - 01/2025 **Assistente de loja Be We**
Atendimento ao cliente; caixa; reposição dos produtos vendidos.

03/2023 - 11/2023 **Consultora/assistente de loja na Etikway (moda sustentável)**
Atendimento ao cliente; operadora de caixa; fazia a reposição dos produtos vendidos, assim como a análise de preços e conferência de stock. Além disso, elucidava os clientes sobre os conceitos pertinentes à moda sustentável.

10/2022 - 12/2022 **Assistente de loja na Women'Secret**
Atendimento ao cliente; operador de caixa, fazia a reposição dos produtos vendidos.

03/2014 - 05/2014 **Estágio na marca Oi Gracia**
Desempenhava a função de assistente de modelista, auxiliando no desenvolvimento das modelagens e na confecção dos protótipos, participando, ainda, do controle de qualidade. Na loja, atuava como vendedora.

SOFT SKILLS

- Trabalho em equipe
- Comprometida
- Esforçada
- Persistente
- Assídua
- Versátil
- Responsável

IDIOMAS

Português ● ● ● ● ●
Inglês ● ● ● ●
Alemão ● ● ●

FICHA DE REFLEXAO

Neste capítulo serão apresentadas as fichas de reflexão de cada disciplina.

Link para o portefólio:

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA

Link para o portefólio por disciplina:

Algoritmos

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Algoritmos

C e C++ - Fundamentos e Avançado

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/C

COBOL – Fundamentos e Ficheiros

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/COBOL

Conexões de rede

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Conexoes%20de%20rede

Estrutura de dados

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Estrutura%20de%20dados

Programação de sistemas distribuídos em JAVA

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Java

Fundamentos de MySQL

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/MySQL

Processamento computacional

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Processamento%20computacional

Projeto de programação

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Projeto%20programacao/Projeto%20restaurante

Python – Fundamentos e avançado

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Python

Serviços adicionais de rede

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Servicos%20adicionais%20de%20rede

Programação em Visual Basic NET

https://github.com/Brunafleck/Portefolio_PRA/tree/main/Visual%20Basic



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	3933 – Administração de bases de dados para programadores
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	02/12/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Descrever a arquitetura de uma base de dados Oracle e seus fatores que influenciam o seu desempenho.

Identificar os parâmetros que o administrador da base de dados pode controlar e que têm influência direta no desempenho e segurança.

Executar as tarefas típicas de administração de base de dados.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Arquitetura da base de dados

Como uma base de dados executa um Update

Fatores que aceleram ou atrasam a execução de consultas

Instalação da base de dados

Levantar e “descer” a base de dados

Configuração das ligações à base de dados

Acesso a dados locais e remotos

Descrição e configuração das estruturas em memória

Configuração e gestão do espaço em disco

Gestão dos utilizadores e a segurança de acesso

Monitorização do funcionamento da base de dados prestando atenção particular aos fatores que degradam o desempenho ou comprometem a segurança

Exportação e importação de dados

Cópias de segurança (backup) com base de dados operacional

Reposição de uma base de dados a partir de uma cópia de segurança

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Praticar os comandos SQL e interpretar os diagramas de modo a conseguir criar uma base de dados a partir do diagrama de entidade relacionamento.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Elaboração de bases de dados no MySQL Workbench

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Alguns comandos do MySQL foram um pouco mais complexos de se compreender e, por isso, foi importante praticar mais esses comandos.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Ter a capacidade de criar uma base de dados.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum trabalho será apresentado no portefólio.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que os trabalhos efetuados em aula foram de grande importância para praticar e entender melhor sobre a administração da base de dados.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Assinatura do formador

25/03/2026

Data

Assinatura do formando

24/04/2026

Data

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	801 – Administração de redes locais
FORMADOR/A:	Philippe Ribeiro
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	06/10/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Manter os níveis de disponibilidade e desempenho da rede.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Backups e reposições
Sistemas de fault tolerance
Monitorar a segurança e analisar o sistema de auditoria
Aplicação de auditoria
Instalação de aplicações de escritório
Performance do servidor

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Atividades práticas que permitiram compreender melhor o que foi estudado durante as aulas.

Aspetos negativos do módulo

Nenhuma observação.

Atividades desenvolvidas

- Utilizar o Wireshark para verificar os logs de tráfego de rede.

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Inicialmente foi difícil de compreender como analisar o tráfego de rede no Wireshark e, por isso, foi necessário fazer pesquisas e questionar o professor para compreender melhor essa ferramenta.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Aprender sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas para analisar e verificar os logs, assim como saber da importância de se efetuar backups constantemente e da maneira correta.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum trabalho desenvolvido nessa disciplina foi selecionado para ser apresentado no portfólio.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que os conteúdos foram muito bem explicados e que as atividades realizadas em aula contribuíram para que pudesse ganhar um pouco de conhecimento na área.

Resultado final**Validado/a** ☒**Não validado/a** ☐**Classificação:** _____**Observações:**

Philippe Rubens
Assinatura do formador

06/10/2025
Data

Bruna FBC
Assinatura do formando

08/10/2025
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

[Handwritten signature]

Assinatura da Mediadora

8/10/2025

Data

NÚMERO: 10783 - Fundamentos de Python

FORMADORA: João Gomes

MEDIADORA: Inês Santos

FORMANDOS: Bruno Faria

DATA: 03/10/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZADENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento

Escrever programas básicos em Python

Utilizar módulos e bibliotecas

Implementar funções simples

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução ao Python

- Compreensão e utilização sobre as três indagações
- Compreensão sobre versões

Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento

- IDE: Interoxide e VS-Code
- Instalação do Jupyter Notebook
- Primeiro programa em Python
- Python Crash Course

Utilização de Python

- Fundamentos de dados de valores: TEXTO, CSV, JSON, XML
- Utilização de variáveis e constantes
- Compreensão de estruturas de dados: lista, tupla, dicionário
- Funções e módulos
- Bibliotecas
- Utilização de arquivos e CPU
- Utilização de redes
- Utilização de internet

Utilização de Python para a criação de aplicações

Utilização de Python para a criação de aplicações



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	804 - Algoritmos
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	03/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Reconhecer e desenvolver algoritmos.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Linguagem estruturada

- Estruturas lógicas
- Desenho das estruturas diagramáticas
- Sintaxe da linguagem

Construção de um algoritmo

- Noções de ação e estado da ação
- Ações e a sua sintaxe
- Verbos
- Sintaxe
- Alinhamento das frases

Estruturas lógicas básicas e o seu controle

- Estrutura sequencial, alternativa e repetitiva
- Condições e regras de inicialização e alteração
- Estruturas diagramáticas como representação algorítmica

Tipos de dados em algoritmia

- Constantes e variáveis

Descrição da entrada e saída de dados

- Elementos de linguagem

Técnicas de construção de algoritmos

- Contadores
- Totalizadores
- Expressões aritméticas
- Funções predefinidas
- Validação de dados

Construção de procedimentos

- Procedimentos de entrada e saída e chamada de procedimentos

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Aulas práticas que permitiram exercitar e fixar a matéria mais rapidamente.

Aspetos negativos do módulo

Desenvolver aplicativos a partir do Thunkable. Considero o referido site pouco prático para a construção dos blocos de código.

Atividades desenvolvidas

- Desenvolvimento de fluxogramas

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Inicialmente foi mais difícil de compreender a lógica computacional, portanto foi necessário dedicar algumas horas de estudo em casa a partir de videoaulas e pesquisas online para complementar e reforçar a matéria que foi explicada em aula.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O entendimento dos fluxogramas servirão para auxiliar a visualização de cada etapa antes da escrita do código.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Durante as aulas foram elaborados diversos fluxogramas seguindo instruções diferentes para que os alunos analisassem qual seria a lógica de programação aplicada ao exercício e como transformá-la em fluxograma.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Considerações finais sobre o módulo

Julgo que as aulas foram muito relevantes para compreender a lógica de programação e os fluxogramas auxiliaram a visualizar cada processo necessário para o desenvolvimento de um bloco de código.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:

Assinatura do formador

Data

21/9/2025

Assinatura do formando

Data

05/09/2025

Assinatura da Mediadora

Data

5/09/2025



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	811 – Análise de sistemas
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	07/11/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Proceder à elaboração e representação de sistemas de informação.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Conceito de análise e de sistema de informação

- Actividade de análise de sistemas no processo de informatização
- Ciclo de vida do software
- Caracterização breve das fases do ciclo de vida do software

Modelos de entidades e relações

- Conceitos básicos do modelo de entidades e relações
- Tipos de atributos
- Descrição de entidades
- Diagrama entidade associação (entidade relacionamento)
- UML – Diagrama de classes aplicado a descrição de entidades

Modelos físicos de dados

- Representação de dados e relacionamentos no modelo físico
- Chaves: primárias, candidatas e estrangeira
- Integridade: de domínio, de entidade e referencial
- Diagrama entidade associação (entidade relacionamento)
- UML – Diagrama de classes aplicado a descrição de tabelas

Representação das fronteiras do sistema

- UML – Diagrama de casos de uso

Representação do comportamento do sistema

- Diagrama de fluxos de dados (DFD)
- UML – Diagrama de actividade
- UML – Diagrama de estados
- UML – Diagrama de sequência

Representação da implementação do sistema

- UML – Diagrama de classes
- UML – Diagrama de sequência
- UML – Diagrama de colaboração
- UML – Diagrama de componentes

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

As atividades desenvolvidas em aula, como os diagramas UML, que permitem compreender melhor sobre o tema. Também vale mencionar que aprendemos a utilizar softwares para elaborar os diagramas.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Principais conceitos da análise de sistemas.
- Os principais modelos do ciclo de vida.
- Funcionalidades da UML.
- Principais diagramas UML.
- Identificar os atores e elaborar o diagrama de casos de uso.
- Diagrama de entidade – relacionamento.
- Diagrama de classe.

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Compreender como elaborar cada um dos diagramas, entretanto, os exercícios efetuados em aula auxiliaram a compreender melhor sobre o assunto.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

A análise de sistemas volta-se para o desenvolvimento de softwares que devem suprir as necessidades de um determinado cliente e os diagramas UML auxiliam a entender a estrutura do sistema e como os componentes se relacionam entre si. A partir disso, pode-se mencionar que o conteúdo estudado será de grande importância no momento em que se estiver criando um novo software, permitindo que o programador possa visualizar a estrutura, funcionalidade e outros elementos do programa.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Não foram selecionados trabalhos dessa matéria para o portfólio.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que essa matéria foi relevante para esclarecer como se dá algumas das etapas dos processos para o desenvolvimento de softwares. Também foi interessante poder aplicar os conceitos estudados em prática através dos exercícios.

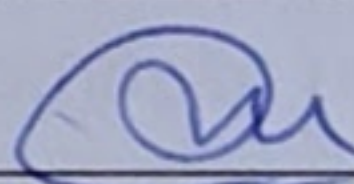
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

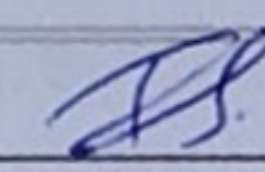
Observações:


Assinatura do formador

25/03/2026
Data

Bruno Flores
Assinatura do formando

24/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	769 – Arquitetura Interna do Computador
FORMADOR/A:	Albano Santos
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	25/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Identificar os elementos base da arquitetura de um computador.
Reconhecer as unidades de execução do computador.
Identificar a estrutura da memória e as funções de um processador.
Descrever as formas de gestão da memória e do processador de um computador.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Organização do computador

- Descrição de uma tarefa
- Fases de execução de uma tarefa
- Unidades de execução de tarefas
- Computador como um conjunto de unidades de execução de tarefas

Componentes do computador

- Descrição das unidades componentes

Unidade e gestão de memória

- Estrutura da memória
- Células
- Modo de endereçamento
- Modo de medição da capacidade de memória
- Tipos de memória
- Periféricos de gestão por paginação, segmentação, atribuição, alocação, reorganização, endereçamento e memória virtual

Processador

- Estrutura do processador
- Unidade de cálculo

- Unidade de controle

Relógio e potência de cálculo

- Unidade de decodificação das instruções
- Controlador das instruções

Ports e interfaces dos periféricos

- Estrutura dos ports
- Endereçamento
- Buffers
- Ports série e paralelos

Gestão do processador

- Divisão no tempo
- Prioridades
 - Processos e os seus estados

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Durante as aulas tivemos a oportunidade de ver os diferentes tipos de hardwares que compõem os computadores, tais como a memória RAM, o processador e a motherboard. Outro aspecto positivo foram os vídeos apresentados em aula que abordavam, por exemplo, sobre os processadores e seu método de produção; sobre a GPU e seus componentes.

Aspetos negativos do módulo

Julgo que poderíamos ter tido algumas aulas mais práticas, por exemplo: poder analisar os componentes internos do computador.

Atividades desenvolvidas

- Pesquisas sobre a memória RAM (SODIMM e DIMM)
- Analisar as características dos computadores
- Pesquisar sobre a função dos componentes do processador (ALU, registros, unidade de controle e cache)

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Dificuldade em acompanhar o conteúdo, já que não tinha muito conhecimento sobre os nomes e as funções de cada hardware. As pesquisas realizadas em aula auxiliaram muito para que pudesse fixar a matéria, mas também foi necessário estabelecer um horário de estudo para revisar o conteúdo dado em aula.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O conteúdo abordado em aula também possibilitou compreender quais características são importantes considerar na compra de um computador (dependendo da finalidade).



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Uma vez que os trabalhos desenvolvidos em aula voltaram-se somente para pesquisas, optou-se por não apresentar nenhum material da respectiva aula.

Considerações finais sobre o módulo

Considero importante ter conhecimento sobre os hardwares que compõem o computador e suas funcionalidades, afinal saber sobre esse tema permite compreender quais são as características mais importantes a serem consideradas a fim de verificar a qualidade de um computador.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:

Assinatura do formador

04/09/2025

Data

Bruce Flet

Assinatura do formando

05/09/2025

Data

Assinatura da Mediadora

5/09/2025

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	771 – Conexões de rede
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	02/09/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar redes locais.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Definição de modelo de rede
Tipos de rede e de ligação
Configuração do adaptador de rede por tipo de rede
Instalação de Hubs e sua ligação aos computadores

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Muito exercícios práticos que complementaram a matéria teórica dado no módulo de “Serviços adicionais de rede”.

Aspetos negativos do módulo

Nada a ser mencionado.

Atividades desenvolvidas

- Exercícios para determinar o número do IP e o Gateway de uma rede de computadores usando máscara de rede 255.0.0.0; 255.255.0.0; 255.255.255.0; 255.255.255.224,

entre outras

- Elaboração de orçamentos para compra de materiais para criação de uma rede de computadores com cabos e wif-fi
- Criar redes e sub-redes no Cisco Packet Tracer

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

A atividade usando máscara de rede 255.255.255.224 se mostrou muito complexa principalmente por ser necessário trabalhar com números binários. Ainda assim, foi possível concluir a atividade com êxito.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O módulo tem grande importância por ter abordado, de uma forma mais prática, como se dá o processo de criação de uma rede de computadores.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos selecionados mostram o conhecimento adquirido relativamente ao uso do Cisco Packet Tracer e, também, das máscaras de rede.

Considerações finais sobre o módulo

Nesse módulo pude compreender melhor sobre o tema “redes” em razão das várias atividades práticas elaboradas durante as aulas.

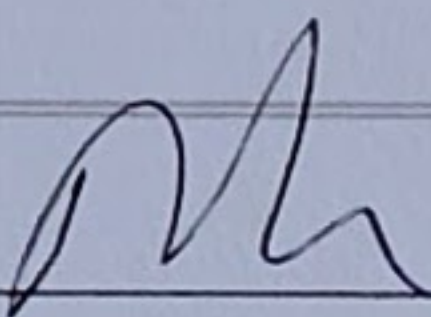
Resultado final

Validado/a ☒

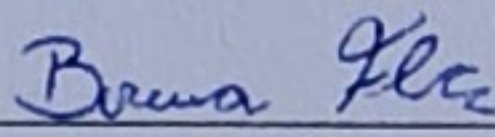
Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

2/9/2025
Data


Assinatura do formando

05/09/2025
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

[Handwritten signature]

Assinatura da Mediadora

5/09/2025

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10791 – Desenvolvimento de aplicações Web em Java
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	30/04/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Implementar e criar aplicações Java EE.
Gerir regras de negócio utilizando POJOs, EJBs, SOAP WebServices e JMS.
Administrar persistência utilizando JPA.
Garantir a segurança nas aplicações Web.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução ao Java EE
Introdução à programação Web

- Fundamentos de HTML
- Introdução as CSS e JavaScript

Persistência utilizando entidades JPA
Modelo lógico com EJB
API de serviço de mensagens
Serviços SOAP com JAX-WS
Aplicações web com Servlets, JSP's, WebSockets e JSF
Serviços com JAX-RS
Segurança em aplicações web

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Desenvolvimento da interface gráfica e do código usando o Thunkable.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Programa que gera números (podendo inserir números que não quer que sejam mostrados)

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

O Thunkable ainda se mostra uma ferramenta um pouco desafiadora.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

A lógica de programação como ferramenta para solucionar os problemas seguindo uma forma mais organizada e prática.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum projeto foi selecionado para o portefólio.

Considerações finais sobre o módulo

Novamente constatou-se que a lógica de programação é fundamental na construção do código de modo a mantê-lo mais organizado e eficiente.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

RA

Assinatura do formador

28/04/2026

Data

Berna Flores

Assinatura do formando

24/04/2026

Data

DS

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	770 – Dispositivos e periféricos
FORMADOR/A:	Albano Santos
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	25/09/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e configurar dispositivos internos e externos no computador.
Identificar as avarias mais frequentes na conexão dos dispositivos.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalação de dispositivos internos

- Memórias RAM e VRAM
- Unidades de discos
- Unidades de disquetes
- Unidades de CD-ROM
- Unidades de tape
- Adaptadores de rede
- Adaptadores SCSI
- Adaptadores de vídeo
- Adaptadores de som
- Adaptadores de emulação
- Controladores de periféricos
- Modems
- Fontes de alimentação

Configuração de dispositivos internos

- Níveis de interrupção
- Sistema de buses
- Ports
- Software de setup
- Formatação física dos discos

Instalação de dispositivos externos

- Impressoras
- Unidades de discos
- Unidades de disquetes
- Unidades de CD-ROM
- Unidades de tape
- Teclados
- Ratos
- Mesas digitalizadoras
- Plotters
- Scanners
- Modems
- Fontes de alimentação

Avarias

- Por erro de configuração
- Por erro dos dispositivos
- Por inadequação do software
- Por drivers impróprios

Manuseamento e segurança de componentes e do material utilizado

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

O professor trouxe diferentes hardwares para mostrar para os formados, tais como o disco rígido, processadores, placa principal, SSD, entre outros.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Pesquisa sobre a diferença entre USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 e 4.0
- Desmontar e montar um computador
- Formas de manutenção do teclado, mouse, monitores, impressoras e digitalizadores

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Montar o computador se mostrou uma tarefa desafiadora, entretanto o trabalho foi feito em grupo e, dessa forma, os integrantes puderam ajudar uns aos outros.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O conhecimento sobre como montar um computador permite que um desenvolvedor possa montar uma máquina que atenda às suas necessidades.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Ainda que os projetos tenham contribuído muito para o meu aprendizado, optou-se por não colocá-los no portfolio, uma vez que não apresentam grande relevância para um programador.

Considerações finais sobre o módulo

Julgo que as aulas foram de grande valia, uma vez que foram esclarecidos sobre os principais componentes do computador, suas funções e, principalmente por ter tido a oportunidade de montar um computador.

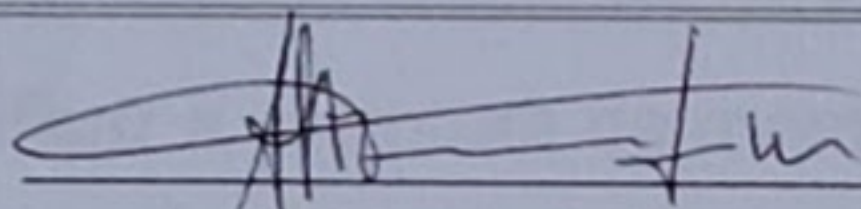
Resultado final

Validado/a ☒

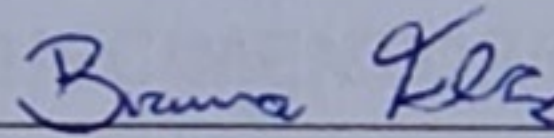
Não validado/a ☐

Classificação: _____

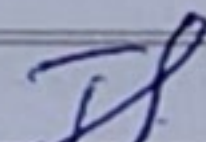
Observações:


Assinatura do formador

25/09/2025
Data


Assinatura do formando

08/10/2025
Data


Assinatura da Mediadora

8/10/2025
Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	805 – Estruturas de dados
FORMADOR/A:	João Galamba
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	22/09/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Reconhecer os diferentes tipos de estruturas de dados.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução às estruturas de dados

- Estruturas predefinidas
- Estruturas construídas

Estrutura de lista linear

- Desenho de estruturas
- Algoritmos de manipulação
- Acesso, instalação, supressão e atualização de elementos
- Pesquisas selectivas
- Concatenação de listas
- Explosão de listas
- Fusão de listas ordenadas

Estrutura matricial unidimensional

- Desenho de estruturas
- Algoritmos de manipulação
- Percurso
- Inserção
- Atualização
- Ordenação

Estrutura matricial multidimensional

- Desenho de estruturas
- Algoritmos de manipulação
- Percurso
- Inserção
- Atualização
- Ordenação
- Aplicações práticas das estruturas
- Estrutura de dados lista ligada
- Acesso, inserção e supressão de um elemento
- Pesquisa selectiva
- Algoritmos com listas ligadas bidimensionais
- Algoritmos com listas ligadas com elementos de matrizes

Estruturas filas de espera e pilhas

- Implementação de filas de espera
- Estrutura pilha e os algoritmos de manipulação

Estrutura de árvore binária

- Desenho de estruturas
- Algoritmos de manipulação
- Percurso: ordem central, pré ordem e pós ordem
- Acesso, inserção e supressão de um elemento

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

As aulas foram bem elaboradas e o professor esclareceu muito bem o conteúdo.

Aspetos negativos do módulo

Nenhuma observação.

Atividades desenvolvidas

- Desenvolvimento de fluxogramas

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Por terem sido aulas muito teóricas, foi difícil entender o conteúdo e, por isso, fez-se necessário buscar explicações e exemplos práticos em aulas disponíveis em canais online.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Estudar sobre os diferentes tipos de dados, estruturas de dados e sobre a lógica para o desenvolvimento de algoritmos.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os fluxogramas são uma ferramenta importante para os programadores uma vez que auxiliam na compreensão das etapas e processos pertencentes ao algoritmo. Por isso, foram selecionados alguns dos fluxogramas desenvolvidos durante as aulas.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que as aulas me permitiram compreender melhor sobre a importância da estrutura de dados tanto para uma melhor organização dos dados, quanto para melhorar a performance de um programa.

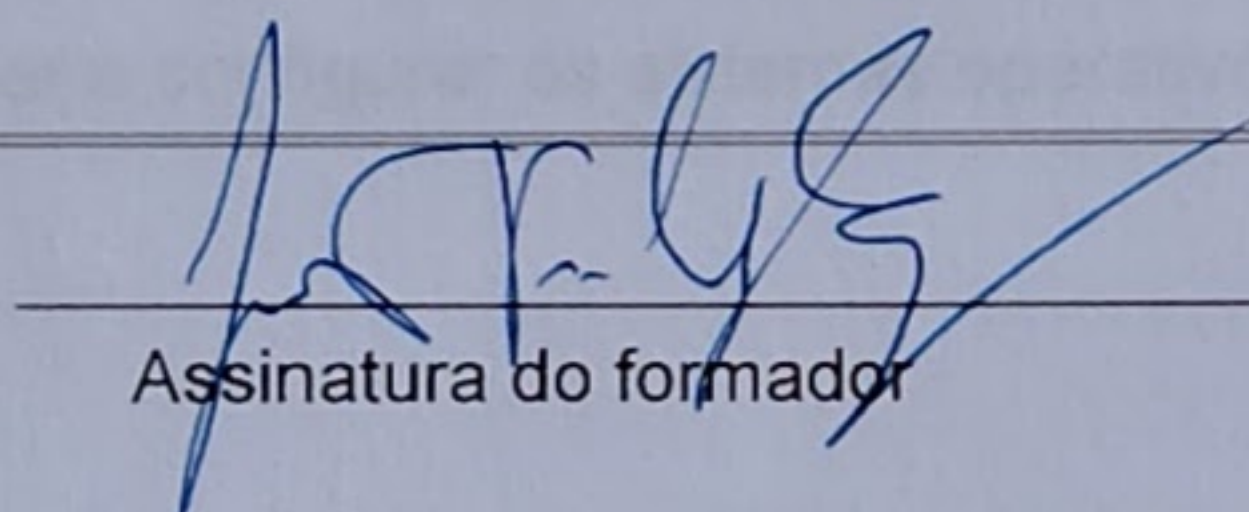
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

13/10/2025
Data

Bruno F. C.
Assinatura do formando

24/04/2026
Data

DS
Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10788 – Fundamentos da linguagem SQL
FORMADOR/A:	João Galamba
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	17/11/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Identificar bases de dados relacionais.
Consultar dados armazenados dentro da base de dados.
Criar tabelas, inserir, alterar e apagar dados.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução a bases de dados
Ambientes de bases de dados
Terminologia de bases de dados relacionais
Planeamento e desenho de bases de dados
Introdução ao SQL
Criação de bases de dados
Tabelas e integridade de dados
Fundamentos de transact SQL
Filtragem e ordenação de dados

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Considero que as atividades práticas realizadas em aula foram essenciais para a compreensão do conteúdo apresentado.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Elaboração de diagramas de entidade e relacionamento;
- Desenvolvimento de bases de dados no MySQL;

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

A elaboração dos diagramas se mostrou um pouco complexa inicialmente, entretanto após realizar uma lista de exercícios, pude entender melhor sobre o assunto.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Saber como as entidades se relacionam entre si para criar uma base de dados apropriada para cada situação.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos selecionados mostram algumas das atividade elaboradas durante as aulas. Dessa forma, serão apresentados alguns diagramas de relacionamento, assim como a criação de uma base de dados voltados para uma instituição de ensino.

Considerações finais sobre o módulo

As aulas foram muito esclarecedoras e foram efetuadas muitas atividades práticas, o que contribui para um melhor aprendizado. Sendo assim, julgo que pude compreender sobre os conteúdos abordados em aula e que os exercícios foram imprescindíveis para complementar os assuntos teóricos dados em aula.

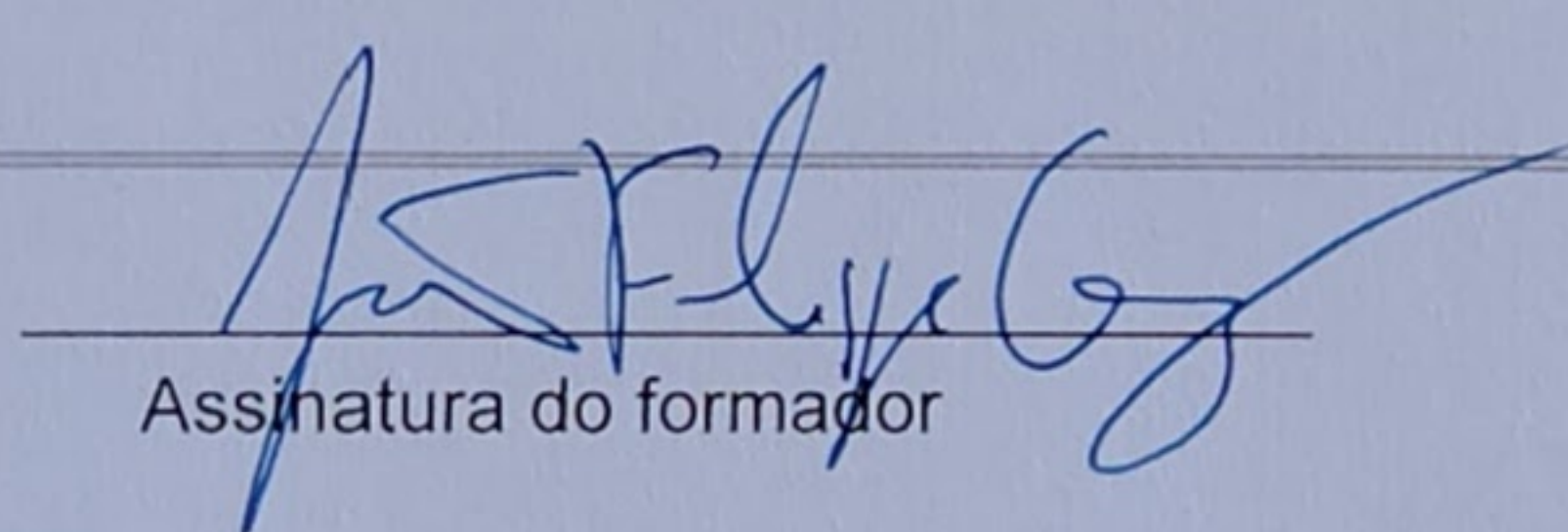
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

3/12/2025
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Bruno F. L.

Assinatura do formando

27/04/2026

Data

J.S.

Assinatura da Mediadora

26/04/2026

Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10793 – Fundamentos de Python
FORMADOR/A:	João Galamba
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	02/02/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e organizar o ambiente de desenvolvimento.

Elaborar pequenos scripts em Python.

Utilizar módulos e bibliotecas.

Implementar testes unitários.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução ao Python

- Definição e vantagens sobre outras linguagens
- Diferenças entre versões

Anaconda e ambientes de desenvolvimento

- IDE's (Spyder e VS Code)
- Introdução ao Jupyter Notebook
 - Primeiro programa em Python
 - Python crash course

Utilizações de Python

- Tratamento de dados de várias fontes: TEXTO, CSV, SQL, XLS
- Listas variáveis e dicionários
- Controlo do programa (for, while, if)
- Ficheiros e iteradores
- Benchmark
- Profilers de memória e CPU
- Widgets
- Geradores

Conceitos genéricos de programação em Python

- Tipos de dados

- Programação condicional
- Funções
- Interações

Classes

- Construtores
- Métodos e atributos
- Herança
- Decoradores

Bibliotecas

- Introdução ao Pandas e NumPy
- Análise gráfica com Mapplotlib
- Importação de SQL, CSV
- Testes unitários

Projeto de programação

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Exercícios desenvolvidos em aula.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Programa para aplicar efeitos em textos

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Aprender sobre alguns métodos e funções e como estes elementos são empregues. Portanto, foi necessário um horário extra de estudo.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Aprender a desenvolver programas.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

O projeto selecionado para o portefólio mostra como o conhecimento adquirido em aula pode ser usado para criar diferentes efeitos em textos.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Considerações finais sobre o módulo

Considero que pude compreender melhor sobre o Python e como utilizar os métodos e funções para o desenvolvimento de programas mais simples ou mais complexos.

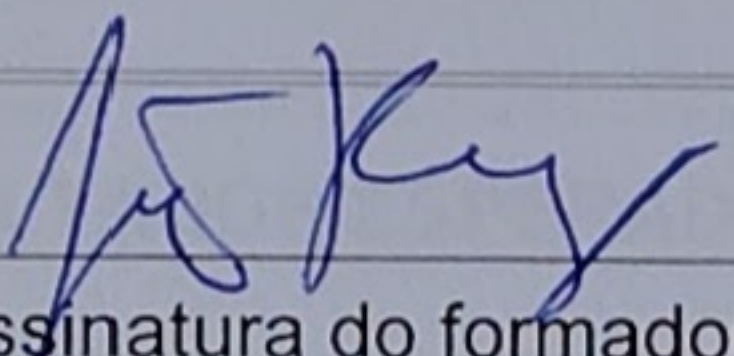
Resultado final

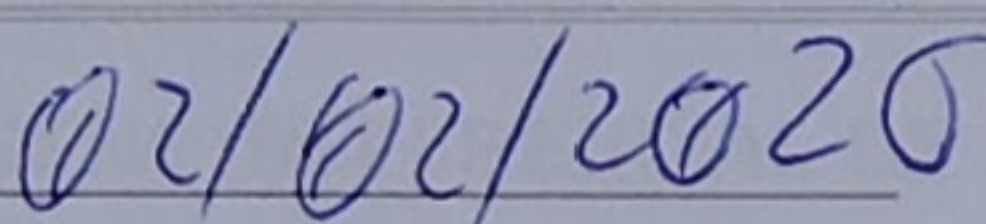
Validado/a ☒

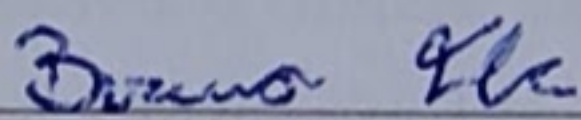
Não validado/a ☐

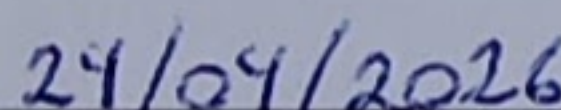
Classificação: _____

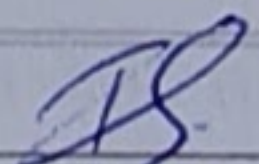
Observações:

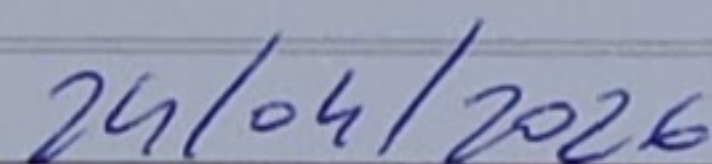

Assinatura do formador


Data


Assinatura do formando


Data


Assinatura da Mediadora


Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	7846 – Informática – Noções básicas
FORMADOR/A:	Diogo Rodrigues
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	02/10/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Identificar as diferentes fases da evolução da microinformática.
Identificar, caracterizar e distinguir as diferentes componentes da microinformática.
Utilizar, a nível elementar, as principais ferramentas informáticas na ótica do utilizador.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Microinformática – Evolução histórica
Principais ferramentas informáticas na ótica do utilizador
Hardware – Introdução básica
Software – Identificação e caracterização
Técnicas de processamento de texto
Técnicas de processamento de folhas de cálculo
Técnicas de criação e apresentação de dispositivos
Fundamentos de armazenamento de dados
Utilização da internet
Utilização de correio eletrónico
Impressoras – Manuseamento
Tipos de impressoras

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Os conteúdos foram muito bem explicados e tiveram muitas atividades em aula que permitiram exercitar o que foi aprendido.

Aspetos negativos do módulo

Como tenho uma versão antiga do Microsoft Word, não pude realizar algumas das questões das atividades.

Atividades desenvolvidas

E-mail

- Criar uma assinatura
- Agendar uma data de envio de e-mail
- Alterar cor, tamanho e tipo de fonte do texto
- Criar uma lista
- Transformar uma palavra em hyperlink

Word

- Criar títulos e subtítulos
- Criar Índice automático
- Alterar as propriedades do texto (cor, fonte, tamanho)
- Criar e alterar as configurações das tabelas
- Criar listas
- Adicionar comentários
- Fazer quebra de página e de seção
- Alterar várias palavras usando a ferramenta "substituir"
- Alterar as margens
- Criar e alterar as configurações das colunas
- Inserir imagens e ícones

Criar um formulário no Google Forms

Excel

- Criar condições, funções e fórmulas
- Criar uma tabela com cabeçalho
- Desenvolver gráficos

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Uma vez que as aulas eram repletas de informações novas, tive um pouco de dificuldade em fixar o conteúdo, portanto, quando possível, fazia a revisão da matéria vista em aula.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Saber quais são e qual a funcionalidade de determinadas ferramentas do Microsoft Word que podem facilitar no momento de criar um documento de forma mais profissional.

Relativamente às aulas voltadas para a utilização do e-mail permitiu tomar conhecimento sobre algumas ferramentas, tais como, agendar o envio de um e-mail, criar uma assinatura, entre outros.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Considero que o conteúdo dado em aula vai me auxiliar sempre que eu precisar criar algum documento mais elaborado para uma empresa, por exemplo. No entanto, não foram selecionados nenhum trabalho para colocar no portfólio.

Considerações finais sobre o módulo

Pude aprender sobre como utilizar as ferramentas tanto no Word quanto no Excel.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações: *Percebi pelo trabalho desenvolvido e pelo
portfólio. Gostei do bom trabalho*

[Assinatura]
Assinatura do formador

02/10/2025
Data

[Assinatura]
Assinatura do formando

08/10/2025
Data

[Assinatura]
Assinatura da Mediadora

8/10/2025
Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	806 – Princípios metodológicos de programação
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	16/09/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Reconhecer as vantagens e desvantagens da utilização de uma metodologia.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Metodologias em programação local

- Evolução
- Vantagens e desvantagens do seu uso
- Tipos de metodologias
- Desenho estruturado
- Orientadas por objecto
- Orientadas aos dados

Princípios do método

- Teoria dos conjuntos aplicada aos dados
- Representações gráficas dos conjuntos
- Operações sobre conjuntos
- Dados agrupados em conjuntos
- Dados de entrada
- Dados de saída
- Frequência dos subconjuntos

Estrutura de um programa

- Regras de dedução para a identificação dos procedimentos
- Sequência das instruções nos procedimentos
- Condições o seu emprego no controlo das estruturas lógicas

Corpo do programa

- Desenvolvimento da sequência
- Tratamento da estrutura de dados
- Regras de gestão

Desenho de formatos para entrada e saída dos dados em ecrã

- Normas de desenho
- Interface homem/máquina
- Desenho de entradas e saídas de dados em suporte papel
- Execução do login
- Uso de comandos
- Uso do sistema gráfico de navegação por menus
- Acesso a documentação online
- Programas e utilitários

Dicionário de dados

- Definição de dicionário de dados
- Dicionário de dados em programação

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Foi ensinado HTML, CSS e JavaScript.

Aspetos negativos do módulo

Poderia ter mais horas de aula para praticar mais o JavaScript.

Atividades desenvolvidas

Escrever código em JavaScript

- Como alterar o conteúdo e o estilo dos elementos HTML usando JavaScript
- Criar funções

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Aprender a programar em JavaScript, já que ainda não tinha conhecimento sobre essa linguagem de programação e, portanto, foi necessário um horário extra de estudos utilizando sites e vídeos para melhor compreender o conteúdo.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O HTML, CSS e JavaScript são as tecnologias utilizadas no frontend para o desenvolvimento de páginas Web, área na qual tenho interesse. Portanto são conteúdos de grande importância.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum trabalho foi selecionado para o portefólio.

Considerações finais sobre o módulo

Inicialmente aprender JavaScript foi um pouco difícil, mas após praticar em aula e estudar nas horas extras, pude compreender melhor sobre essa linguagem de programação. Além disso, as atividades elaboradas em aula permitiram fixar e entender o conteúdo.

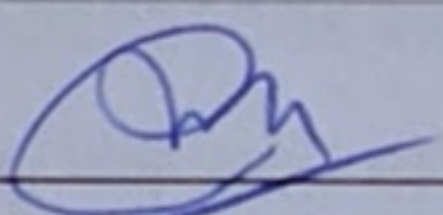
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

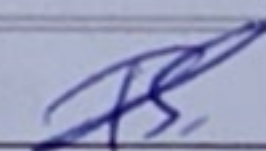
Observações:


Assinatura do formador

25/03/2026
Data

Bruna Lles
Assinatura do formando

24/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	802 - Processamento computacional
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	17/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Descrever os elementos base de um computador em termos de tarefas de processamento.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Organização de um computador

- Descrição de uma tarefa
- Fase de execução de uma tarefa
- Unidades de execução de tarefas
- Computador como um conjunto de unidade de execução de tarefas

Componentes de um computador

- Descrição das unidades componentes

Unidade de memória

- Estrutura da memória
- Células
- Modo de endereçamento
- Modo de medição da capacidade de memória
- Tipos de memória face ao seu uso

Processador

- Estrutura do processador
- Unidades de cálculo
- Unidade de controlo

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Além das aulas teóricas foram trazidas várias atividades relacionadas ao Assembly, o que complementa o conteúdo teórico que foi dado em aula.

Aspetos negativos do módulo

Julgo que, por ser uma matéria mais complexa, seriam necessárias mais horas de aula.

Atividades desenvolvidas

- Exercícios relacionados ao Assembly e conversão de números decimais para números binários.

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Foi importante ter um horário de estudo para revisar e complementar o conteúdo dado em aula.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Considero que as atividades práticas elaboradas em aula sejam relevantes para agregar mais conhecimento sobre linguagens de programação de baixo nível, o que pode ser um diferencial importante.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

As atividades selecionadas para colocar no portfólio são importantes para demonstrar o conhecimento adquirido nas aulas e a forma como se chegou nos resultados.

Considerações finais sobre o módulo

Tendo em consideração a forma como as aulas foram ministradas, posso afirmar que o conteúdo se mostrou muito importante para que pudesse compreender os processos efetuados pelos processadores ao executar as instruções.

Resultado final

Validado/a ☒

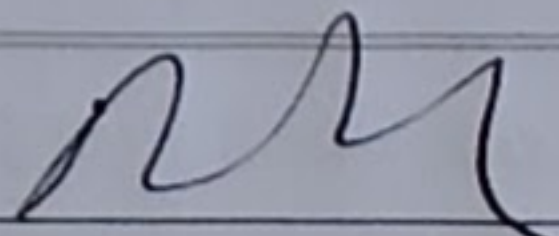
Não validado/a ☐



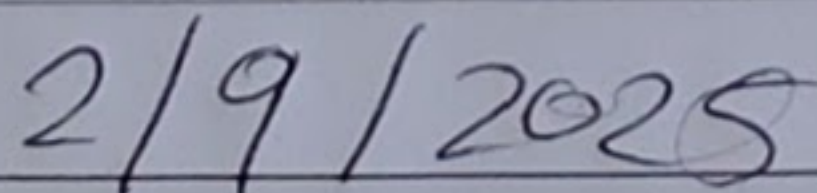
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Classificação: _____

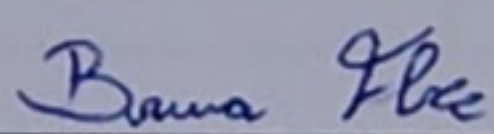
Observações: _____



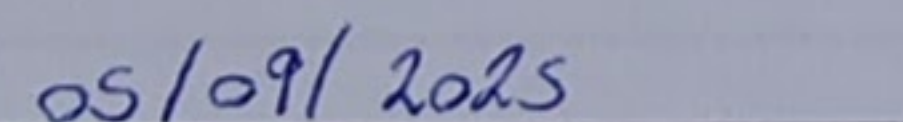
Assinatura do formador



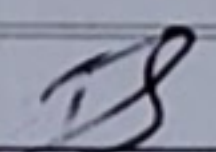
Data



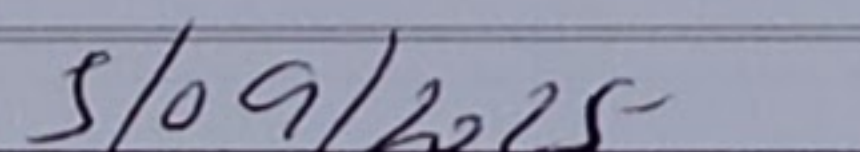
Assinatura do formando



Data



Assinatura da Mediadora



Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10792 – Programação ASP.Net Core MVC
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	19/03/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Desenhar aplicações web MVC.
Desenvolver aplicações web em ASP.Net Core MVC.
Instalar aplicações web em ASP.Net Core MVC.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Introdução ao MVC

Introdução ao ASP.Net Core

- Middleware
- Serviços

Criação de controladores de MVC

- Controladores
- Ações
- Filtros de Ações

Criação de vistas de MVC

- Vistas
- Vistas parciais

Criação de modelos de MVC

- Modelos
- Integração com as vistas
- Validação

Entity Framework Core

- Adição de EF Core a aplicativos

- Leitura e escrita de dados
- Acesso a base de dados

Apresentação gráfica

- Layouts
- Introdução ao CSS e JavaScript
- Introdução ao jQuery

Segurança

- Autenticação
- Autorização
- Proteção contra ataques

Performance aplicacional

- Estratégias de Cache
- Gestão de estados
- Comunicação bi-direcional

Implementação de Web APIs

- Introdução às web APIs
- Criação de web APIs
- Invocação web APIs

Alojamento e publicação

- Tipos de alojamentos
 - Servidores web locais e remotos
 - Serviços de cloud
- Publicação
 - Dependências necessárias
 - Publicação para pacote de instalação
 - Publicação direta para servidor

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Aprender a utilizar um framework de alto desempenho para o desenvolvimento de aplicativos web.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Catálogo de filmes



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Nada a amencionar.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Compreender HTML, CSS e JavaScript.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum projeto foi selecionado para o portefólio.

Considerações finais sobre o módulo

O trabalho elaborado em aula permitiu aplicar os conhecimentos de HTML, CSS e JavaScript.

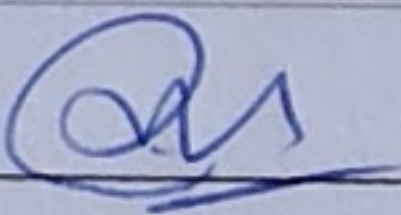
Resultado final

Validado/a ☒

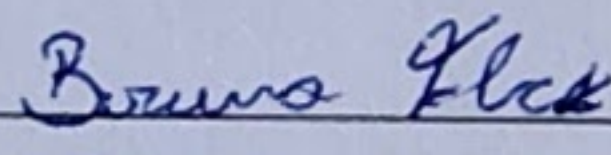
Não validado/a ☐

Classificação: _____

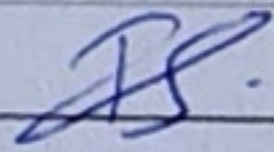
Observações:


Assinatura do formador

25/03/2026
Data


Assinatura do formando

24/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10794 – Programação avançada com Python
FORMADOR/A:	João Galamba
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	23/03/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Aplicar as boas práticas de escrita de código.
Criar classes e utilizar objetos de forma efetiva.
Utilizar as propriedades dos objetos para criar “código dinâmico”.
Efetuar a depuração e log.
Programar para a web em Python.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Tratamento idiomático de dados

- Comparação de operadores em cadeia
- Indentação
- Falsy Truthy
- Equivalente ao operador ternário
- Palavra reservada “in”
- Uso do retorno na avaliação de expressões
- Formatação de strings
- Expressões Lambda

Classes e objetos

- Criação de classes
- Privados vs públicos
- Herança
- Métodos estáticos

Serialization e deserialization de objetos em Python

Teste, registo e depuração

Criação de livrarias e distribuição de programas em Python

Âmbito em funções

Metaprogramação, programação dinâmica

- Metaclasses
- Código a gerar código

Iteradores, geradores e co-rotinas

- Método iter()
- Looping sobre diferentes estruturas
- Como criar iteradores
- Geradores
- Método __next__()

Desenvolvimento para web em Python

- Django ou Flask
- Criação de webservices
- Acesso a dado

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Fazer os exercícios propostos permitiu compreender mais sobre os assuntos abordados nas aulas.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Programa para aplicar efeitos em textos

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Aprender sobre alguns métodos e funções e como estes elementos são empregues. Portanto, foi necessário um horário extra de estudo.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Compreender como se criam programas.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

O projeto selecionado para o portefólio mostra como o conhecimento adquirido em aula pode ser usado para criar diferentes efeitos em textos.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Considerações finais sobre o módulo

Considero que pude compreender melhor sobre o Python e como utilizar os métodos e funções para o desenvolvimento de programas mais simples ou mais complexos.

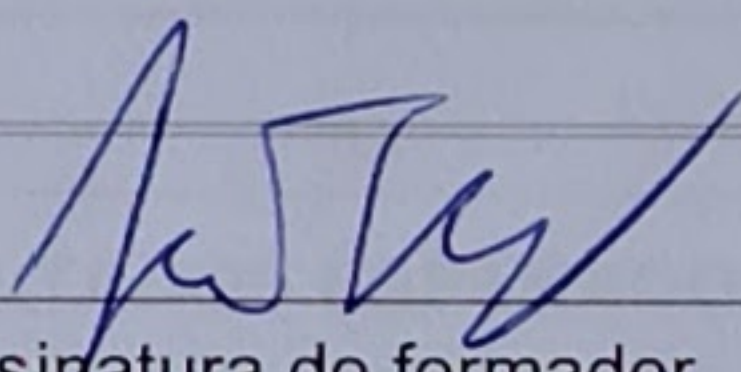
Resultado final

Validado/a ☒

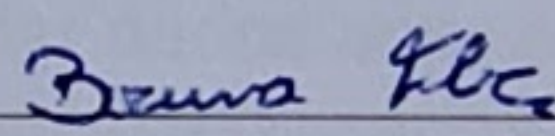
Não validado/a ☐

Classificação: _____

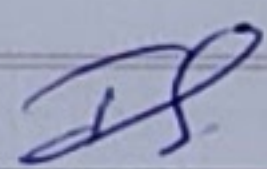
Observações:


Assinatura do formador

23/03/2026
Data


Assinatura do formando

24/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	808 – Programação COBOL – Ficheiros e interatividade
FORMADOR/A:	Carlos Rafael
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	19/02/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Conceber programas em linguagem COBOL que permitam comunicação com o exterior.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Ficheiros indexados

- Open
- Close
- Read
- Write
- Rewrite
- Delete
- Start

Ficheiros de impressão

- Layouts de impressão
- Declaração de ficheiros de impressão
- Cláusula select
- Cláusula lineage

Instruções sobre ficheiros de impressão

- Instrução write
- Salto de página
- Avanço de linhas
- Fim de página

Formatos de entrada e saída de dados por ecrã

- Desenho de formatos
- Screen Section
- Atributos e as teclas de função e o cursor

Estrutura de um programa interativo

- Instruções sobre formatos de dados de entrada e saída em ecrã
- Display
- Accept

Estrutura de um programa interativo de inserção de dados sobre ficheiros sequenciais

- Instruções sobre transferência de informação do sistema

Estrutura de um programa interativo de atualização de dados sobre ficheiros indexados por chave

- Estrutura lógica

Técnicas de validação de dados

- Por análise de classe
- Por intervalo de valores
- Por datas
- Por ficheiros

Técnicas de desenvolvimento de programas de listagem em ecrã

- Desenho de saída de dados
- Métodos de pesquisa
- Métodos de ordenação

Estrutura de tabelas matriciais em COBOL

- Definição de tabela
- Declaração de tabelas em COBOL
- Métodos de acesso às tabelas

Ordenação de ficheiros

- Cláusula select
- Declaração sd
- Instrução sort
- Chaves de ordenação
- Estrutura de um programa de ordenação

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

As explicações foram muito claras. Além disso, foram dados vários trabalhos seguindo o conteúdo que foi visto em aula.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Atividades desenvolvidas

- Programas para guardar, listar, adicionar, alterar e deletar dados e informações diversas

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Algumas estruturas se mostraram um pouco mais desafiadoras e, por vezes, foi necessário revisar as atividades anteriores para compreender melhor sobre o código.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Aprender a utilizar arrays e a construir o bloco de código para o desenvolvimento de programas em COBOL.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os projetos selecionados mostram os programas desenvolvidos em aula que utilizam, por exemplo, estruturas de repetição, efetuam a validação dos dados e que guardam as informações em arquivos .dat

Considerações finais sobre o módulo

A partir das aulas pude compreender mais sobre a lógica de programação e como desenvolver programas mais organizados, além de entender como guardar as informações fornecidas pelo usuário em arquivos de texto.

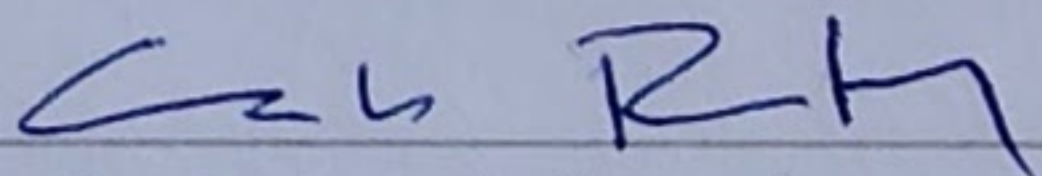
Resultado final

Validado/a ☒

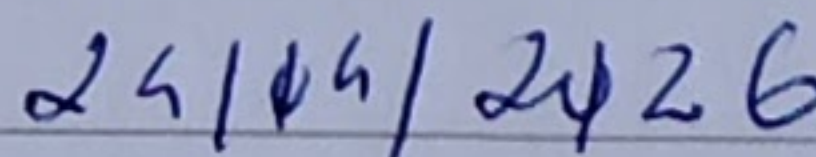
Não validado/a ☐

Classificação: _____

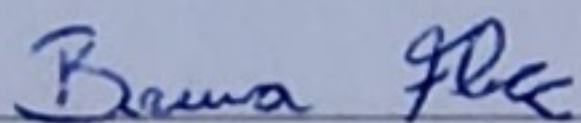
Observações:



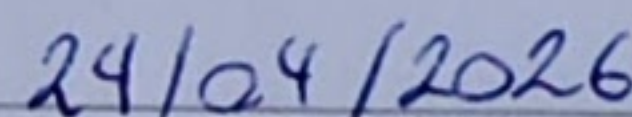
Assinatura do formador



Data



Assinatura do formando



Data

PS

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data

MOBILIO 202, Processamento Computacional

FORMADORA: Tia Alcinda

MEIADORA: Tia Soraia

FORMADORA: Soraia Faria

DATA: 13/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS DIFERENCIAL DE FORMAÇÃO:

Desenvolver competências base de trabalho e de gestão de recursos de formação.

COMPETÊNCIAS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS DIFERENCIAL DE FORMAÇÃO:

Competências de trabalho:

- Descrição de uma tarefa
- Planeamento de uma tarefa
- Utilização de recursos de trabalho
- Organização de um espaço de trabalho

Competências de gestão de recursos:

- Descrição de recursos de trabalho

Competências de gestão de formação:

- Descrição de uma tarefa
- Planeamento de uma tarefa
- Utilização de recursos de trabalho
- Organização de um espaço de trabalho

Assinatura de:

Assinatura de Soraia Faria

Assinatura de Tia Alcinda

Assinatura de Tia Soraia



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	807 – Programação COBOL - Fundamentos
FORMADOR/A:	Carlos Rafael
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	25/11/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Conceber programas em linguagem COBOL.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Linguagem COBOL

- Linguagem COBOL no contexto das linguagens de programação
- Vantagens e desvantagens do uso da linguagem COBOL no desenvolvimento de aplicações
- Estrutura da linguagem
- Notações e sintaxe da linguagem

Estrutura de um programa COBOL

- Divisões, secções e parágrafos

Divisão data division

- Tipos de dados
- Declaração dos dados
- Níveis
- Classes e categorias
- Cláusula PICTURE
- Dados com valores constantes
- Decomposição dos dados por campos
- Estruturas de dados em COBOL

Descrever ficheiros num programa COBOL

- Tipos de declaração dos ficheiros na environment e data division

- Registros dos ficheiros e as suas declarações
- Modelos de organização e acesso dos ficheiros em COBOL

Divisão procedure division

- Estrutura da divisão
- Notações e a sintaxe das notações

Estruturas de controle

- Instrução perform; if e evaluate
- Análise das instruções em COBOL e as estruturas lógicas algorítmicas – Comparação

Instruções sobre os dados em memória

- Instrução move

Expressões aritméticas

- Operadores aritméticos
- Regras de prioridades dos operadores

Expressões condicionais

- Relações condicionais
- Operadores condicionais
- Relações compostas
- Operadores lógicos

Expressões variadas

- Instrução compute; add; subtract; multiply e divide

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Aulas práticas e teóricas.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Programa que faz a soma de dois valores
- Programa que calcula o valor do aluguel de um carro
- Programa que calcula o valor do pedido em um restaurante
- Programa para pizzeria que permite selecionar o tamanho da pizza e os ingredientes

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Ainda não havia estudado a linguagem COBOL e, por isso, foi necessário praticar mais essa linguagem assistindo aulas online e fazendo exercícios extras.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

O conhecimento adquirido nas aulas permite compreender a função de cada comando, assim como, aprender a desenvolver programas.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos selecionados contemplam os conteúdos abordados em aula, tais como: perform, if, evaluate, display, entre outros.

Considerações finais sobre o módulo

As aulas foram muito bem elaboradas, pois o conteúdo foi passado de uma forma prática através de exemplos de programas que eram desenvolvidos juntamente com o professor, os quais serviram de auxílio para desenvolver os demais trabalhos.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:

Carlos R. F. M.
Assinatura do formador

24/04/2026
Data

Bruna K. B.
Assinatura do formando

24/04/2026
Data

J. S.
Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	816 – Programação de sistemas distribuídos - JAVA
FORMADOR/A:	Carlos Rafael
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	26/03/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Programar em linguagem JAVA.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Conceitos básicos e plataforma JAVA

- Fundamentos da programação orientada a objetos
- Programação orientada a objetos
- Tipos, literais, operadores e controlo de fluxo
- Como criar classes, objetos, métodos, variáveis
- Reutilização com herança e composição
- Interfaces e polimorfismo
- Fundamentos da programação orientada a objetos
- Programação orientada a objetos
- Tipos, literais, operadores e controlo de fluxo
- Criação de classes, objetos, métodos, variáveis
- Reutilização com herança e composição
- Interfaces e polimorfismo
- Classes internas
- Pacotes, encapsulamento e JavaBeans
- Núcleo de funcionalidades
- Documentação da API
- Coleções e strings

Aplicações gráficas em Jana

- Entrada e saída (java.io)

- Controlo de erros e exceções

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

O professor esclareceu muito bem sobre a lógica de programação.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Programas que utilizam classes

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Uma vez que eu ainda não havia estudado Java, tive algumas dificuldades para fixar a sintaxe desta linguagem. Por isso, foi importante ter horas extras de estudo com o auxílio de pesquisas online.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Compreender como aplicar conceitos como estruturas de controle e orientação a objetos, para o desenvolvimento de programas mais eficientes.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos mostram os diversos conteúdos aprendidos em aula.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que pude compreender melhor sobre a lógica de programação, como solucionar problemas e como construir programas básicos utilizando Java.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Classificação: _____

Observações: _____

Ch R. J. J.

Assinatura do formador

24/04/2026

Data

Bruna F. L.

Assinatura do formando

24/04/2026

Data

IS

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	810 – Proramação em C/C++ - Avançada
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	09/04/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Elaborar programas complexos em linguagem C/C++.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Apontadores

- Definição de apontadores
- Declaração de apontadores
- Apontadores para passar dados para uma função
- Operador indireto (*)
- Atribuição de valores a variáveis apontadores
- Operações com apontadores
- Apontadores para matrizes
- Apontadores para strings
- Apontadores para apontadores
- Apontadores para funções apontadores como argumento de uma função

Estruturas

- Definição e declaração de estruturas
- Inicialização de estruturas
- Leitura e escrita de valores nos elementos de uma estrutura
- Matrizes de estruturas
- Apontadores para estruturas
- Estruturas em lista ligada
- Declaração de listas ligadas
- Operações sobre listas ligadas

Uniões

- Definição de uniões
- Declaração de uniões
- Inicialização de uniões
- Uniões de estruturas
- Problemas com uniões

Impressão de caracteres por acesso direto à memória

- Sistema binário
- Sistema hexadecimal
- Sistema octal
- Operadores sobre os bits
- Conversão entre sistemas

Campos bit

- Pré-processor C/C++ e as directivas
- Directiva #define
- Macros
- Macros e funções – comparação
- Directiva #include
- Directivas #undef, #if, #ifdef, #else, #endif e #error

Livraria do C/C++

- Acesso à livreria
- #include
- Livreria Math-#include

Alocação e desalocação de memória

- Função malloc()
- Função calloc()
- Função free()

Ficheiros em C/C++

- Níveis de leitura e escrita em ficheiros
- Abertura e fecho de ficheiros
- Leitura e escrita em ficheiros
- Condições de erro
- Buffers
- Outras funções para manipular ficheiros

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Ter realizado diversos exercícios para aplicar o conhecimento adquirido durante o curso.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Atividades desenvolvidas

- Jogos de acertar palavras
- Programas para criar o placar de jogos

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Em relação à estrutura do código e à compreensão da lógica de programação.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Aplicar os conceitos aprendidos durante as atividades práticas e reforçando a lógica de programação.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos mostram os diversos conteúdos aprendidos em aula.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que foi possível adquirir conhecimentos essenciais de programação, desenvolvendo a lógica e a capacidade de solucionar problemas, fatores importantes na área da programação.

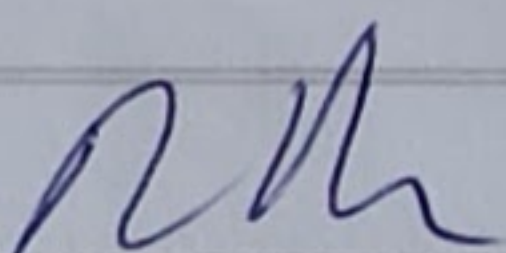
Resultado final

Validado/a ☒

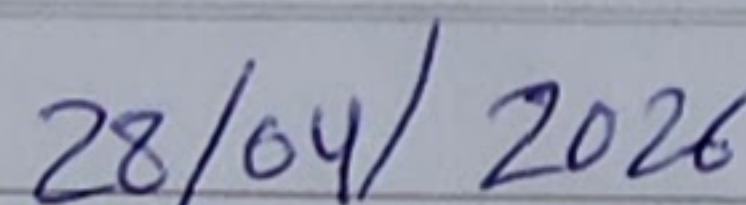
Não validado/a ☐

Classificação: _____

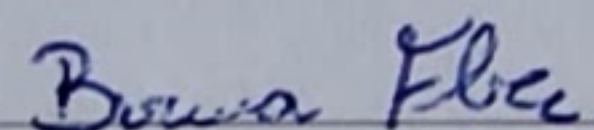
Observações:



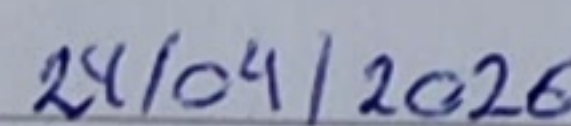
Assinatura do formador



Data



Assinatura do formando



Data

Assinatura da Mediadora

Data

24/04/2026

PORTFOLIO RELATÓRIO DE ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS

ÁREA:	207 - Programação COBOL - Fundamentos
FORMADORA:	Carla Brito
MEDIADORA:	Paula Brito
FORMADORA:	Paula Brito
DATA:	24/04/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS DE REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

- 1. Conhecer o COBOL no contexto das aplicações de programação
- 2. Conhecer as estruturas de dados e a linguagem COBOL no desenvolvimento de aplicações

- 3. Conhecer a linguagem COBOL
- 4. Conhecer a linguagem COBOL

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

- 1. Conhecer a linguagem COBOL

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

- 1. Conhecer a linguagem COBOL
- 2. Conhecer a linguagem COBOL
- 3. Conhecer a linguagem COBOL
- 4. Conhecer a linguagem COBOL
- 5. Conhecer a linguagem COBOL
- 6. Conhecer a linguagem COBOL
- 7. Conhecer a linguagem COBOL
- 8. Conhecer a linguagem COBOL

CONHECIMENTOS DE CONHECIMENTOS

- 1. Conhecer a linguagem COBOL no contexto das aplicações de programação



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	809 – Programação em C/C++ - Fundamentos
FORMADOR/A:	Rui Almeida
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	20/11/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Conceber programas em linguagem C/C++.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Estrutura de um programa em C/C++

- Função main ()
- Estrutura de um programa

Dados em C

- Variáveis e constantes
- Tipos de dados
- Variáveis de ponto flutuante

Estudo e emprego da função printf()

- Constantes e variáveis
- Formatação
- Sequências de escape
- Caracteres gráficos
- Valores de vírgula-flutuante
- Vários argumentos em printf()

Cadeia de caracteres e entrada e saída de dados formatados

- Uma cadeia de caracteres
- Função scanf()
- Códigos de formatação e modificação para a função scanf()
- Operador de endereço &

- Função strlen()
- Directiva #define
- Funções getch(), getche(), getchar() e putchar()

Operadores e expressões em C/C++

- Operadores e expressões aritméticas
- Operadores de atribuição +=, -=, *=, /= e %=
- Operadores cast
- Operadores relacionais

Estruturas repetitivas em C/C++

- Implementação com a instrução while
- Implementação com a instrução for
- Implementação com a instrução do while

Estruturas repetitivas complexas

- Estruturas matriciais
- Condições de controlo

Estruturas alternativas em C/C++

- Implementação com a instrução if, if else e switch
- Condições e os operadores lógicos
- Alternativas múltiplas
- Instruções break, continue e goto

Funções

- Estrutura e argumentos de uma função
- Variáveis locais
- Funções recursivas
- Classes de armazenamento

Matrizes

- Declaração e inicialização de matrizes
- Armazenamento e leitura de dados de uma matriz
- Matrizes unidimensionais/multidimensionais
- Matrizes como argumento de funções

Cadeias de caracteres (string)

- Constantes
- Variáveis
- Matriz de strings
- Leitura e escrita de strings

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Aulas práticas voltadas para o desenvolvimento de programas.



Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Exercícios com "if", "do ... while", "for", "switch case"

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Relativamente a forma de estruturar o bloco de código, e compreender a lógica de programação.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Os programas e exercícios elaborados em aula serão importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto futuro. Isso porque envolve os principais comandos como os ciclos de repetição ("for" e o "do ... while").

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos presentes no portefólio serão uma referência do que foi trabalhado durante as aulas e mostram a lógica seguida para a elaboração dos programas.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que os temas abordados nas aulas foram muito importantes para melhor compreensão da lógica de programação, entretanto, considero que seriam necessárias mais horas de aula para que o conteúdo pudesse ser melhor explicado.

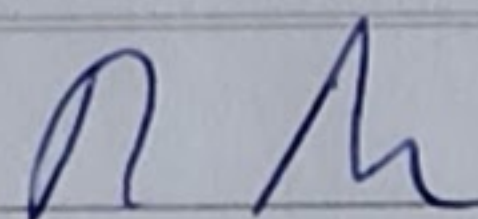
Resultado final

Validado/a ☒

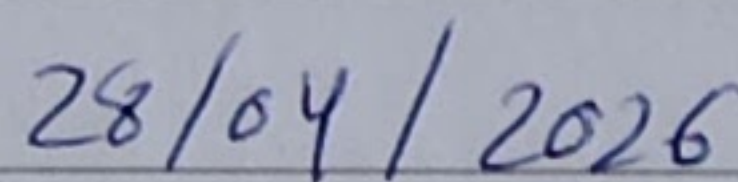
Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:



Assinatura do formador



Data

<u>Bruna Lbe</u>	<u>24/04/2026</u>
Assinatura do formando	Data
<u>PS</u>	<u>24/04/2026</u>
Assinatura da Mediadora	Data

FORMADOR(A):	Prof. Ana Paula
MEIADORA(A):	Prof. Paula

FORMANDO(A):	Paula Paula
DATA:	24/04/2026

RESULTADOS ESPERADOS AO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Exercício de reflexão sobre o processo de aprendizagem

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

Atividades:

- 1. Apresentação do projeto
- 2. Apresentação do projeto
- 3. Apresentação do projeto
- 4. Apresentação do projeto
- 5. Apresentação do projeto
- 6. Apresentação do projeto
- 7. Apresentação do projeto
- 8. Apresentação do projeto
- 9. Apresentação do projeto
- 10. Apresentação do projeto

Assinatura:

Assinatura do formando

Assinatura da Mediadora



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	3935 – Programação em C#
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	11/03/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Produzir, depurar e testar o código de aplicações produzidas no ambiente Visual Studio com recurso à linguagem Visual C# .NET.

Manipular a programação por objetos e eventos em Visual C# .NET.

Utilizar o Visual C# .NET como interface para bases de dados.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Microsoft .NET Framework

Microsoft Visual Studio .NET

Variáveis value-type

Statements e exceções

Métodos e parâmetros

Arrays

Técnicas de programação orientada a objetos

Variáveis reference-type

Criação e destruição de objetos

Mecanismos de herança

Agregação

Namespaces

Operadores e eventos

Propriedades

Indexadores

Atributos

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Realização de vários exercícios para praticar os assuntos abordados em aula.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Estruturas de repetição com “do while”, “while” e “for”
- Coleções
- Programa para calcular o IMC
- Programa para verificar se um número é ímpar ou par
- Exercícios com arrays

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Conseguir compreender a lógica de programação e alguns comandos. A prática constante em razão dos exercícios efetuados em aula, foram imprescindíveis para entender melhor a estrutura do código e os comandos.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Aprender a criar programas para as mais diversas finalidades.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Não foi selecionado nenhum projeto.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que foi possível compreender o processo e os comandos para o desenvolvimento de programas em C#.

Resultado final



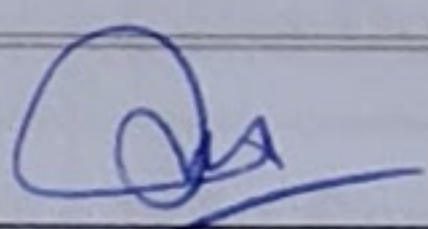
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

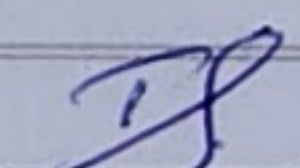
Observações: _____


Assinatura do formador

25/03/2026
Data

Bruna Fllz
Assinatura do formando

24/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	3934 – Programação em Visual Basic NET
FORMADOR/A:	Carlos Rafael
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	27/04/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Produzir, depurar e testar o código de aplicações produzidas no ambiente Visual Studio com recurso à linguagem Visual Basic .NET.

Manipular a programação por objetos e eventos em Visual Basic .NET.

Utilizar o Visual Basic .NET como interface para bases de dados.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Microsoft .NET Framework

Microsoft Visual Studio .NET

Enquadramento no conjunto das linguagens Microsoft . NET

Controlos e formulários

Variáveis e arrays

Procedimentos

Estruturas de decisão e de ciclo

Validação de entradas de dados

Técnicas de programação orientada a objetos em Visual Basic . NET

Erros de exceções

Criação de WEB Forms e XML WEB Services

ADO . NET

Desenvolvimento de aplicações

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Programar com o Visual Basic NET permitiu desenvolver tanto a interface visual de um programa quanto suas funcionalidades.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Criar um POS para um restaurante

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Nada a mencionar.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Durante as aulas tivemos a oportunidade de realizar diversos exercícios práticos, o que contribui para melhor compreender sobre a lógica de programação.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos mostram os diversos conteúdos aprendidos em aula.

Considerações finais sobre o módulo

As aulas permitiram consolidar conhecimentos fundamentais de programação, através da realização de exercícios que reforçaram a lógica e a capacidade para solucionar problemas.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

[Handwritten Signature]

Assinatura do formador

24/04/2026

Data

[Handwritten Signature]

Assinatura do formando

24/04/2026

Data

[Handwritten Signature]

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10790 – Projeto de programação
FORMADOR/A:	Philippe Ribeiro
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	30/03/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Planear um projeto de desenvolvimento de software.
Implementar um projeto de desenvolvimento de software.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Âmbito do projeto
Levantamento de requisitos
Elaboração do projeto
Desempanho do projeto
Apresentação do projeto

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

O professor estava sempre disponível para auxiliar no desenvolvimento do projeto.

Aspetos negativos do módulo

Foram poucas horas de aula para elaborar um projeto completo.

Atividades desenvolvidas

- Aplicação web para criar, alterar ou cancelar reservas de mesa em estabelecimentos

na área de restauração

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Criar o backend do site, uma vez que ainda não havia tido nenhuma experiência nesta área. Portanto, foi necessário pesquisar online sobre formas de desenvolver o servidor em Node.js, entre outros.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Adquirir experiência tanto no frontend quanto no backend.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

A partir do projeto será possível verificar os conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript e Node.js que foram adquiridos durante o desenvolvimento do projeto.

Considerações finais sobre o módulo

Esta foi uma matéria de grande importância, já que me permitiu não apenas aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso em prática, mas também pesquisar e aprender mais sobre outros temas que não fizeram parte do curso.

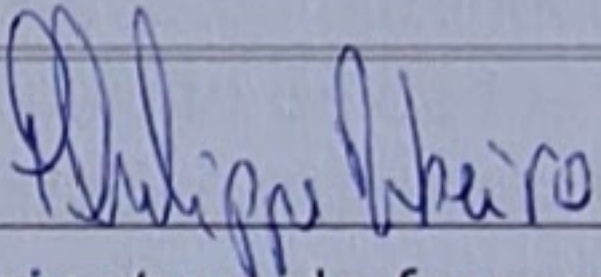
Resultado final

Validado/a ☒

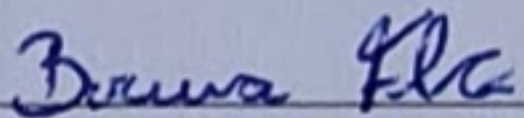
Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

30/03/2026
Data


Assinatura do formando

29/04/2026
Data


Assinatura da Mediadora

29/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	10795 – Segurança no desenvolvimento de software
FORMADOR/A:	Philippe Ribeiro
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	16/02/2026

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Identificar os conceitos essenciais em programação.
Minimizar riscos de segurança no desenvolvimento de software.
Aplicar os princípios de segurança na programação.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Ciclo de vida de desenvolvimento de software
Desenho de código seguro
Testes de segurança de software
Riscos de segurança em aplicações web

- Injeção
- Quebras de autenticação
- Exposição de dados sensíveis
- Entidades externas XML
- Controle em quebras de acessos
- Configuração incorreta de segurança
- Outras quebras de segurança

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

As aulas foram muito esclarecedoras e o professor trouxe diversos exemplos sobre o que foi abordado em aula, facilitando o aprendizado.

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Fichas sobre os assuntos abordados em aula

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

O professor explicou muito bem sobre o conteúdo pertinente à matéria e, por isso, não houve muita dificuldade para compreender os conceitos.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Considerar as questões de segurança desde o início do desenvolvimento de um projeto, visando aumentar a confiabilidade da aplicação.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Nenhum trabalho desenvolvido foi selecionado para o portefólio.

Considerações finais sobre o módulo

Esta matéria é de grande importância para que se possa entender em quais etapas e quais aspectos que devem ser considerados durante o desenvolvimento de um projeto para tornar as aplicações mais seguras.

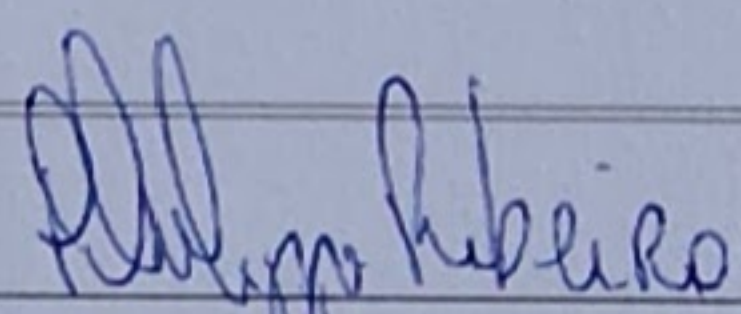
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

30/03/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Bernardo Elvick

Assinatura do formando

24/04/2026

Data

DS

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	800 – Serviços Adicionais de Rede
FORMADOR/A:	Philippe Ribeiro
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	30/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e configurar serviços adicionais de rede.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Gestão do file server
Gestão do print server
Serviços de acesso remoto
TCP/IP

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

O professor ensinou na prática como utilizar softwares para criar uma rede de computadores e também mostrou as etapas para criar um domínio e um servidor. Além disso, o professor esclareceu muito bem sobre os conceitos relativos aos serviços adicionais de rede.

Aspetos negativos do módulo

Foi um pouco difícil de acompanhar a matéria em razão deste módulo ter sido encaixado no início do curso.

Atividades desenvolvidas

- Conversão de números decimais para números binários
- Compartilhar uma pasta ou arquivo pela rede no Windows
- Uso de programas de serviço de acesso remoto, nomeadamente o FileZilla

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Uma vez que eu não tinha nenhum conhecimento acerca dos conteúdos dados em aula, tive muitas dificuldades tanto para fixar os termos técnicos, quanto para compreender a matéria dada em aula. Sendo assim, para melhor entender o conteúdo, foi importante fazer horas extras de estudo com o auxílio de pesquisas online.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Saber como compartilhar pastas e documentos através da rede, assim como personalizar as permissões. Também foi importante aprender sobre como criar um domínio e um servidor para colocar sites online. Por fim, o uso do software Cisco Packet Tracer permitiu compreender na prática como se deve proceder para criar uma rede de computadores usando um Switch.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Os trabalhos selecionados para o portfólio demonstram conhecimento em criar domínios e servidores, assim como, transferir arquivos do computador para o servidor. Também será apresentado um projeto realizado no Cisco Packet Tracer a fim de mostrar como o conteúdo apresentado em aula se aplica na prática.

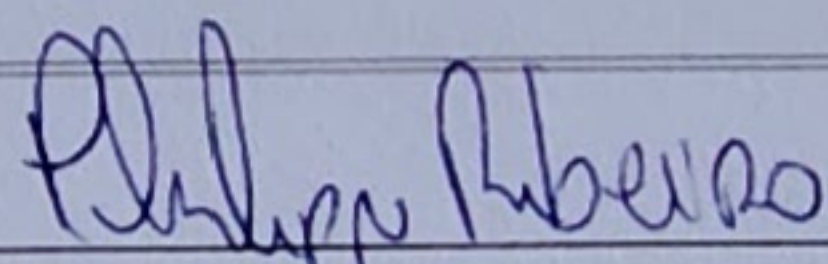
Considerações finais sobre o módulo

Inicialmente foi um pouco difícil de compreender o conteúdo, uma vez que as aulas ainda estavam muito focadas na parte teórica, no entanto, a partir do momento em que começamos a aplicar a teoria na prática a partir do Cisco Packet Tracer.

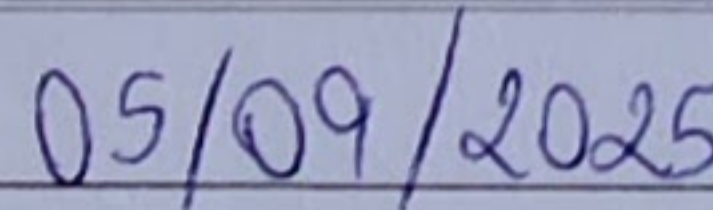
Resultado finalValidado/a ☒Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:



Assinatura do formador



Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGACÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Buna Llt

Assinatura do formando

08/10/2025

Data

IP

Assinatura da Mediadora

8/10/2025

Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	799 – Sistemas de rede local
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	08/10/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Estruturar e implementar um sistema de rede local.
Implementar políticas de segurança em redes locais.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Estrutura de um sistema operativo de rede local
Propriedades
Módulos
Plano de instalação de um servidor de rede local
Seleção do hardware, adaptadores de rede, unidades de UPS e de backups
Seleção do File System e do protocolo de rede
Definição da função do servidor na rede
Identificação dos equipamentos a conectar na rede
Definição das contas de cliente e do modelo de segurança
Instalação do sistema de gestão do servidor
Partições do disco
Sistema de Dual Boot
Migração de e para outros sistemas
Instalação do software cliente
Instalação do networking interface card (NIC)

Instalação e configuração de clientes
Organização do sistema operativo de rede
Execução do login
Comandos/sistema gráfico
Programas e utilitários
Segurança de rede
Domínios
Segurança
Gestão de perfis
Ficheiros e directorias

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Aprender a instalar e utilizar o servidor Linux

Aspetos negativos do módulo

Nada a mencionar.

Atividades desenvolvidas

- Instalação e comandos do servidor Linux

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Alguns comandos foram mais difíceis de serem executados o que exigiu mais atenção e pesquisa para que se pudesse resolver as questões.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Instalação e configuração do servidor Linux.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Não foram selecionados nenhum trabalho relativo a essa matéria.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Considerações finais sobre o módulo

Aprender alguns comandos do servidor Linux.

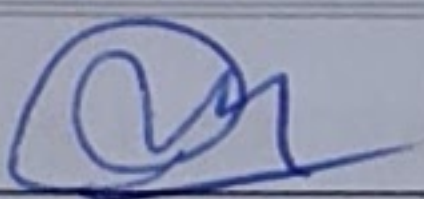
Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações: _____


Assinatura do formador

25/03/2026
Data

Bruno F. L.
Assinatura do formando

24/04/2026
Data

J.S.
Assinatura da Mediadora

24/04/2026
Data



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	797 – Sistemas Operativos - Tipologias
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	25/06/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e configurar os sistemas operativos.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Exigências do sistema operativo quanto às capacidades do equipamento
Instalações do SO a partir de periféricos
Seleção de opções na instalação
Definição do plano de configuração de periféricos
Definição do modelo de logins
Configuração do SO de acordo com as necessidades de cada utilizador
Manutenção do SO por alteração de configuração do equipamento

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Tanto as atividades realizadas em aula, quanto as aulas demonstrativas facilitaram o entendimento dos processos de instalação do sistema operativo.

Aspetos negativos do módulo

Poucas horas de aula, o que permitiu apenas um breve estudo sobre o SO Windows. Julgo que seria importante aprender também sobre o Linux.

Atividades desenvolvidas

- Pesquisa sobre os diferentes tipos de SO
- Analisar e comparar os requisitos necessários para que os equipamentos possam atualizar para o Windows 10 e 11
- Analisar como se dá a configuração de periféricos;
- Configurar o SO conforme as necessidades de cada usuário
- Atualização do SO
- Criar partições de disco na máquina virtual

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Dificuldade em entender alguns termos, por isso, foi necessário fazer pesquisas online para compreender tanto sobre esses termos quanto para complementar o que foi estudado em aula.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Conhecer e configurar o Windows 10 e periféricos, assim como, verificar as exigências dos SO quanto aos hardwares dos equipamentos e saber como utilizar a máquina virtual.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

As atividades desenvolvidas em aula foram muito importantes para aprender na prática a utilizar alguns recursos essenciais na programação. Um exemplo disso é o uso da máquina virtual, a qual se mostra uma ferramenta de grande importância para os desenvolvedores por permitir que se trabalhe com diferentes SO num mesmo equipamento; permitir a realização de testes; entre outras vantagens.

Além disso, as pesquisas realizadas em aula também contribuem para ampliar o conhecimento do que foi estudado. Entretanto, optou-se por não colocar nenhum dos trabalhos desenvolvidos em aula no portfólio.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que o módulo foi muito importante para ampliar o meu conhecimento não apenas sobre os diferentes tipos de SO e suas funcionalidades, mas também sobre algumas ferramentas que podem facilitar o trabalho dos desenvolvedores.

Resultado final



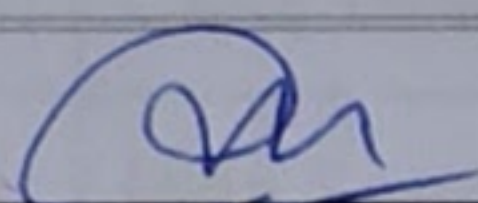
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Validado/a ☒

Não validado/a ☐

Classificação: _____

Observações:


Assinatura do formador

25/03/2026
Data

Bruna F. L.
Assinatura do formando

24/04/2026
Data

PS
Assinatura da

24/04/2026
Data



PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGENS (PRA)

AÇÃO:	NST-PROG28
MÓDULO:	798 - Utilitários
FORMADOR/A:	Célia Duarte
MEDIADOR/A:	Inês Santos

FORMANDO/A:	Bruna Fleck
DATA:	18/07/2025

RESULTADOS ESPERADOS NO FINAL DAS APRENDIZAGENS (REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Instalar e configurar utilitários sobre o sistema operativo.

CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS(REFERENCIAL DE FORMAÇÃO)

Tipos de utilitários

- Antivírus
- Gestores de disco
- Compressores e descompressores de dados
- Conversores de ficheiros
- Browsers de acesso a uma rede intranet/internet
- Emulação de terminais
- Transferência de ficheiros (File Transfer)

Instalação e configuração de utilitários

- Acesso a bases de dados e a servidores
- Gestores de monitorização de tráfego de redes
- Gestores de mail
- Gestores de bancos de imagens
- Gestores de comunicações

REFLEXÃO

Aspetos positivos do módulo

Conhecer diferentes tipos de utilitários e ter uma breve explicação sobre algumas de suas funções.

Aspetos negativos do módulo

Gostaria de ter aprendido outros comandos do terminal do Windows.

Atividades desenvolvidas

- Saber como configurar o antivírus do Windows
- Utilizar o Advanced System Care (utilitário para melhoria de desempenho)
- Criar uma pasta Zip
- Comandos do Windows para criar e excluir pastas e arquivos de texto, verificar todas as pastas e arquivos dentro de uma pasta, renomear um arquivo e mover um documento para outra pasta.

Dificuldades sentidas e formas de as ultrapassar

Considero que inicialmente foi um pouco difícil de compreender os comandos do terminal do Windows, entretanto essa dificuldade foi ultrapassada com a realização dos exercícios.

Aspetos práticos do módulo aplicados hoje e futuramente

Ter conhecimento sobre os comandos do terminal do Windows é muito importante para que os desenvolvedores possam efetuar operações de modo mais prático e rápido. Também julgo relevante entender sobre os diferentes utilitários e saber como utilizá-los e configurá-los, como o Windows Defender, e o Advanced System Care, os quais protegem e melhoram o desempenho do computador.

Pertinência na escolha de testes, trabalhos ou outros materiais a colocar no Portefólio

Não foi selecionado nenhum trabalho.

Considerações finais sobre o módulo

Considero que essa aula se mostrou muito interessante para conhecer diferentes tipos de utilitários e como os mesmos podem auxiliar no desempenho e proteção do computador.

Resultado final

Validado/a ☒

Não validado/a ☐



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE LISBOA

Classificação: _____

Observações: _____

Assinatura do formador

25/03/2026

Data

Assinatura do formando

25/03/2026

Data

Assinatura da Mediadora

24/04/2026

Data

BALANÇO DAS APRENDIZAGENS

Ao longo da realização deste trabalho, considero que a experiência foi importante para o meu desenvolvimento na área da programação. O trabalho permitiu-me praticar os conteúdos aprendidos e perceber melhor como aplicar a lógica na resolução de problemas.

Durante o processo, senti algumas dificuldades, principalmente na organização dos algoritmos e na identificação de erros no código. No entanto, com a prática e com o apoio do formador, fui conseguindo melhorar e ultrapassar essas dificuldades.

Em termos de aprendizagens, adquiri conhecimentos sobre lógica de programação, estruturação de programas e resolução de problemas. Também melhorei a minha capacidade de análise, o meu raciocínio lógico e algumas linguagens de programação, tais como: Python, Java, C, C++, COBOL, entre outras.

Como pontos fortes dessas aprendizagens, destaco a evolução na prática e a maior autonomia na resolução dos exercícios. Como ponto fraco, considero que ainda posso melhorar na rapidez de resolução e na organização inicial do código.

Algo que considero que poderia ter feito diferente é ter dedicado mais tempo à prática diária e à revisão dos exercícios, o que teria ajudado a consolidar melhor os conhecimentos desde o início. Também poderia planejar melhor a resolução dos problemas antes de começar a programar e testar mais frequentemente os meus códigos.

Com esta experiência, aprendi que a programação exige prática constante, paciência e atenção aos detalhes. Também percebi que os erros fazem parte do processo de aprendizagem e ajudam a evoluir.

O principal objetivo com estas aprendizagens é conseguir entrar no mercado de trabalho como programadora, aplicando os conhecimentos adquiridos e continuando a evoluir profissionalmente nesta área.